

Лабораторная работа №7

**Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами
и каталогами**

Липатников Андрей

2026-10-08

В данном отчёте представлены результаты выполнения лабораторной работы по теме «Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами».

Описаны команды работы с файлами и каталогами, управление правами доступа, анализ и обслуживание файловой системы, а также управление процессами.

Сделаны выводы о достижении поставленной цели.

Содержание

1 Введение	7
1.1 Актуальность	7
1.2 Цель работы	7
1.3 Задачи	7
1.4 Объект и предмет исследования	8
1.5 Методы исследования	8
1.6 Схема выполнения работы	8
2 Теоретическая часть	10
2.1 Команды работы с файлами	10
2.2 Команды работы с каталогами	10
2.3 Права доступа	11
2.4 Анализ и обслуживание файловой системы	12
2.5 Управление процессами	12
3 Материалы и методы	14
4 Выполнение лабораторной работы	15
4.1 Задание 1: примеры из первой части методических указаний . .	15
4.2 Задание 2: команды и результаты выполнения	15
4.3 Задание 3: управление правами доступа	20
4.4 Задание 4: анализ и обслуживание файловой системы	22
4.5 Задание 5: работа с файлами и каталогами (ski.places)	24
4.6 Задание 6: права в числовой форме	25
4.7 Задание 7: упражнения с feathers и play	26
4.8 Задание 8: man по командам mount, fsck, mkfs, kill	27
5 Результаты	29
6 Обсуждение результатов	31
7 Заключение	32
Список литературы	33
А Приложение А. Ответы на контрольные вопросы	34
А.1 1. Характеристика файловых систем на жёстком диске	34

A.2	2. Общая структура файловой системы и каталоги первого уровня	35
A.3	3. Какая операция делает содержимое файловой системы доступным?	36
A.4	4. Причины нарушения целостности файловой системы и их устранение	36
A.5	5. Как создаётся файловая система?	36
A.6	6. Характеристика команд просмотра текстовых файлов	37
A.7	7. Основные возможности команды <code>sr</code>	37
A.8	8. Основные возможности команды <code>mv</code>	37
A.9	9. Права доступа и их изменение	38

В	Приложение Б. Листинг выполненных команд	39
----------	---	-----------

Список иллюстраций

1.1	Блок-схема выполнения лабораторной работы	9
4.1	Создание и просмотр файла <code>mana.md</code>	15
4.2	Вывод первых строк файла командой <code>head</code>	16
4.3	Вывод последних строк файла командой <code>tail</code>	16
4.4	Копирование файла <code>abc1</code> в <code>april</code> и <code>may</code>	17
4.5	Копирование <code>april</code> и <code>may</code> в каталог <code>monthly</code>	17
4.6	Копирование <code>monthly/may</code> в <code>monthly/june</code>	18
4.7	Рекурсивное копирование каталогов командой <code>cp -r</code>	18
4.8	Переименование файла <code>mv april july</code>	18
4.9	Перемещение файла <code>july</code> в каталог <code>monthly.00</code>	19
4.10	Переименование каталога <code>monthly.00</code> в <code>monthly.01</code>	19
4.11	Перемещение каталога <code>monthly.01</code> в <code>reports</code>	20
4.12	Изменение прав командой <code>chmod u+x</code>	20
4.13	Лишение права выполнения командой <code>chmod u-x</code>	21
4.14	Запрет чтения командой <code>chmod g-r, o-r</code>	21
4.15	Право записи для группы командой <code>chmod g+w</code>	22
4.16	Список смонтированных файловых систем	22
4.17	Просмотр файла <code>/etc/fstab</code>	23
4.18	Определение объёма свободного пространства командой <code>df</code>	23
4.19	Проверка целостности файловой системы командой <code>fsck</code>	24
4.20	Копирование файла в домашний каталог как <code>equipment</code>	24
4.21	Работа с каталогом <code>ski.plases</code> (пункты 2.2–2.8)	25
4.22	Присвоение прав в восьмеричной записи	26
4.23	Упражнения с файлом <code>feathers</code> и каталогом <code>play</code> (пункты 4.1–4.12)	27
4.24	Монтирование файловой системы командой <code>mount</code>	27
4.25	Проверка файловой системы командой <code>fsck</code>	28
4.26	Создание файловой системы командой <code>mkfs.ext4</code>	28
4.27	Завершение процесса командой <code>kill</code>	28

Список таблиц

2.1	Команды просмотра файлов	10
2.2	Команды работы с каталогами	11
2.3	Формы записи прав доступа	11
2.4	Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux . .	12
5.1	Сводка результатов выполнения заданий	29
A.1	Каталоги первого уровня файловой системы	35
A.2	Команды просмотра текстовых файлов	37

1 Введение

1.1 Актуальность

Файловая система — фундамент операционной системы Linux. Владение командами работы с файлами, каталогами и правами доступа необходимо для администрирования, разработки и повседневной работы. Команды анализа и обслуживания файловой системы позволяют диагностировать и восстанавливать данные.

1.2 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

1.3 Задачи

1. Изучить команды работы с файлами (`touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`) и каталогами (`mkdir`, `cp`, `mv`).

2. Освоить управление правами доступа (chmod) в символьной и числовой формах.
3. Изучить команды анализа файловой системы (mount, cat /etc/fstab, df, fsck).
4. Выполнить практические задания методических указаний, зафиксировав каждый шаг скриншотом.
5. Освоить обслуживание файловой системы (mkfs, fsck) и управление процессами (kill).

1.4 Объект и предмет исследования

Объект — файловая система Linux.

Предмет — команды работы с файлами и каталогами, управление правами доступа, анализ и обслуживание файловой системы.

1.5 Методы исследования

Практическая работа в терминале, изучение man-справок, выполнение заданий методических указаний, фиксация результатов скриншотами.

1.6 Схема выполнения работы

На рис. 1.1 представлена общая последовательность действий при выполнении работы.

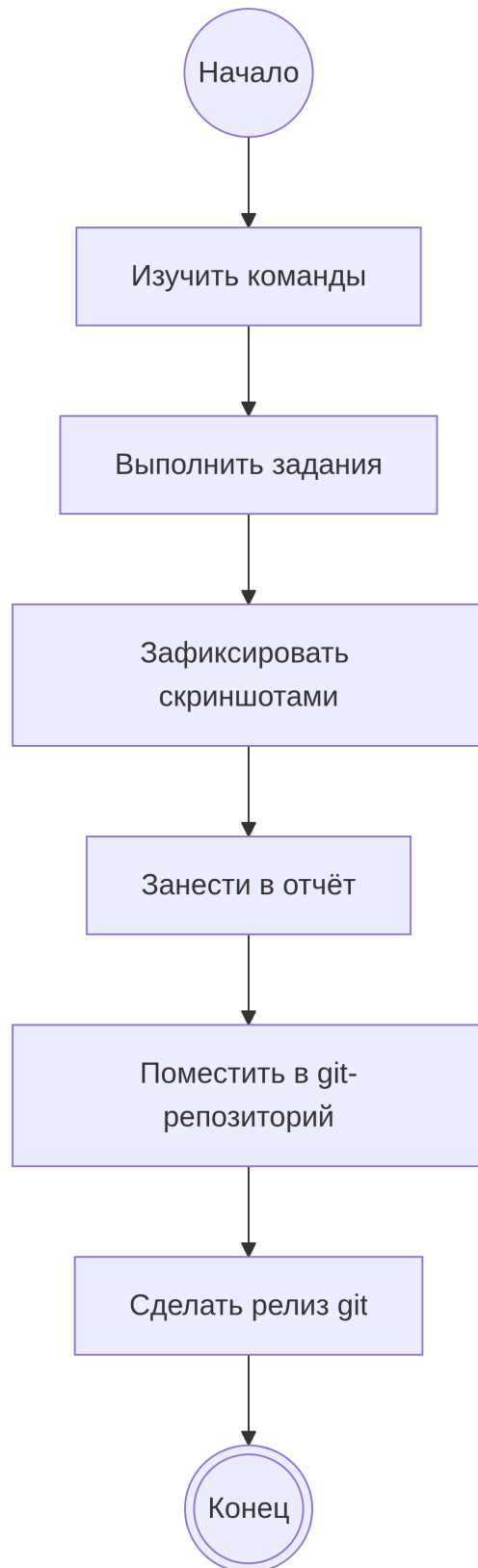


Рисунок 1.1: Блок-схема выполнения лабораторной работы

2 Теоретическая часть

2.1 Команды работы с файлами

Для создания пустого файла используется `touch`, для просмотра — `cat` (целиком) и `less` (постранично, клавиши [Space], ENTER, [b], [h], [q]). Команда `head` выводит по умолчанию первые 10 строк файла, `tail` — 10 последних строк; число строк задаётся опцией `-n`. Основные команды сведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1: Команды просмотра файлов

Команда	Назначение
<code>touch имя-файла</code>	Создать пустой файл
<code>cat имя-файла</code>	Просмотр файла целиком
<code>less имя-файла</code>	Постраничный просмотр
<code>head [-n] имя-файла</code>	Первые n строк (по умолчанию 10)
<code>tail [-n] имя-файла</code>	Последние n строк (по умолчанию 10)

2.2 Команды работы с каталогами

Копирование выполняется командой `cp` (для каталогов обязательна опция `-r`), перемещение и переименование — `mv`, создание каталогов — `mkdir`. Основные команды сведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2: Команды работы с каталогами

Команда	Назначение
cp	Копирование файлов и каталогов (-r для каталогов)
mv	Перемещение и переименование
mkdir	Создание каталогов (-p для вложенных)
rm	Удаление файлов (-r для каталогов)
rmdir	Удаление пустых каталогов

2.3 Права доступа

Каждый файл или каталог имеет права доступа для трёх категорий: владелец (u), группа (g), остальные (o). Права: r (чтение), w (запись), x (выполнение). Права доступа к файлу или каталогу можно изменить командой `chmod`; сделать это может владелец файла или администратор. Режим команды составляется из операций (= установить право, + дать право, - лишить права), категорий (u, g, o) и самих прав. Помимо символьной записи используется восьмеричная (табл. 2.3).

Таблица 2.3: Формы записи прав доступа

Двоичная	Восьмеричная	Символьная
111	7	rwX
110	6	rw-
101	5	r-X
100	4	r-
011	3	-wX
010	2	-w-
001	1	-X

Двоичная	Восьмеричная	Символьная
000	0	—

2.4 Анализ и обслуживание файловой системы

Существует несколько типов файловых систем; наиболее часто встречаются ext2fs, ext3fs, ext4, ReiserFS, xfs, fat, ntfs. Список смонтированных файловых систем выводит команда `mount` без параметров; статическая информация о монтировании хранится в файле `/etc/fstab`. Объём свободного пространства показывает команда `df`. Целостность файловой системы проверяет (а в ряде случаев восстанавливает) команда `fsck` имя_устройства; создавать файловую систему на разделе позволяет семейство команд `mkfs`.

2.5 Управление процессами

Команда `kill PID` отправляет процессу сигнал завершения (по умолчанию SIGTERM), `kill -9 PID` — принудительный сигнал SIGKILL.

В табл. 2.4 приведено краткое описание стандартных каталогов Unix.

Таблица 2.4: Описание некоторых каталогов файловой системы GNU Linux

Имя каталога	Описание каталога
/	Корневая директория, содержащая всю файловую систему
/bin	Основные системные утилиты, необходимые как в однопользовательском режиме, так и при обычной работе всем пользователям

Имя каталога	Описание каталога
/etc	Общесистемные конфигурационные файлы и файлы конфигурации установленных программ
/home	Содержит домашние директории пользователей, которые, в свою очередь, содержат персональные настройки и данные пользователя
/media	Точки монтирования для сменных носителей
/root	Домашняя директория пользователя root
/tmp	Временные файлы
/usr	Вторичная иерархия для данных пользователя

Более подробно про Unix см. в [1–4].

3 Материалы и методы

Работа выполнялась в виртуальной машине со следующей конфигурацией:

- операционная система: Fedora 41 (графическая среда Sway);
- командная оболочка: bash;
- инструментальные средства: стандартные утилиты GNU (touch, cat, less, head, tail, cp, mv, mkdir, chmod, mount, df, fsck, mkfs, kill), справочная система man.

Последовательность действий: изучение справки команды, выполнение примера из методических указаний, фиксация результата скриншотом, занесение результата в отчёт.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Задание 1: примеры из первой части методических указаний

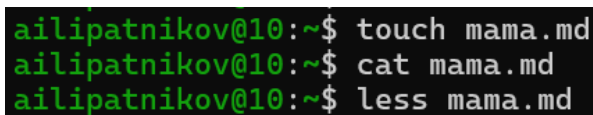
Выполнены все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы (просмотр файлов, копирование, перемещение, права доступа, анализ файловой системы). Скриншоты выполнения приведены ниже по ходу отчёта.

4.2 Задание 2: команды и результаты выполнения

4.2.1 Шаг 2.1: создание и просмотр файла

```
touch mama.md  
cat mama.md  
less mama.md
```

Файл `mama.md` создан командой `touch`; его пустое содержимое показано командами `cat` и `less` (рис. 4.1).



```
ailipatnikov@10:~$ touch mama.md  
ailipatnikov@10:~$ cat mama.md  
ailipatnikov@10:~$ less mama.md
```

Рисунок 4.1: Создание и просмотр файла `mama.md`

4.2.2 Шаг 2.2: вывод первых строк файла

```
head [-5] mama.md
```

Проверена команда head с указанием числа строк (рис. 4.2).

```
ailipatnikov@10:~$ head [-5] mama.md
head: невозможно открыть '[-5]' для чтения: Нет такого файла или каталога
==> mama.md <==
ma      ma
pa      pa
mama    рара
рара    mama
мара    рата
рата    мара
арта    матра
матара
рарата
марата
```

Рисунок 4.2: Вывод первых строк файла командой head

4.2.3 Шаг 2.3: вывод последних строк файла

```
tail [5] mama.md
```

Проверена команда tail с указанием числа строк (рис. 4.3).

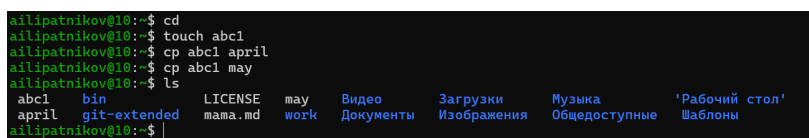
```
ailipatnikov@10:~$ tail [5] mama.md
tail: невозможно открыть '[5]' для чтения: Нет такого файла или каталога
==> mama.md <==
maaaaaa
maaaaaaa
mamamaaaaaaa
maaaaaaaaam
maaaaaaaaam
am
amam
amamam
amamamamam
vkysno
```

Рисунок 4.3: Вывод последних строк файла командой tail

4.2.4 Шаг 2.4: копирование файла в текущем каталоге

```
cd
touch abc1
cp abc1 april
cp abc1 may
ls
```

Файл abc1 скопирован в файлы april и may (рис. 4.4).



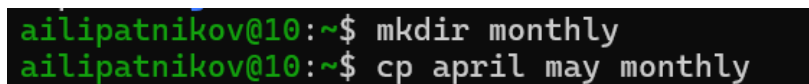
```
a'ilipatnikov@10:~$ cd
a'ilipatnikov@10:~$ touch abc1
a'ilipatnikov@10:~$ cp abc1 april
a'ilipatnikov@10:~$ cp abc1 may
a'ilipatnikov@10:~$ ls
abc1  bin          LICENSE  may      Видео      Загрузки  Музыка     'Рабочий стол'
april  git-extended mama.md  work     Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
a'ilipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.4: Копирование файла abc1 в april и may

4.2.5 Шаг 2.5: копирование нескольких файлов в каталог

```
mkdir monthly
cp april may monthly
```

Создан каталог monthly, в него скопированы файлы april и may (рис. 4.5).



```
a'ilipatnikov@10:~$ mkdir monthly
a'ilipatnikov@10:~$ cp april may monthly
```

Рисунок 4.5: Копирование april и may в каталог monthly

4.2.6 Шаг 2.6: копирование с новым именем

```
cp monthly/may monthly/june
ls monthly
```

Файл monthly/may скопирован в файл monthly/june; содержимое каталога показано командой ls (рис. 4.6).

```
ailipatnikov@10:~$ cp monthly/may monthly/june
ailipatnikov@10:~$ ls monthly
april  june  may
ailipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.6: Копирование monthly/may в monthly/june

4.2.7 Шаг 2.7: рекурсивное копирование каталогов

```
mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00
cp -r monthly.00 /tmp
```

Каталог monthly скопирован в monthly.00, затем monthly.00 — в каталог /tmp. Для копирования каталогов использована опция -r (рис. 4.7).

```
ailipatnikov@10:~$ mkdir monthly.00
ailipatnikov@10:~$ cp -r monthly monthly.00
ailipatnikov@10:~$ cp -r monthly.00 /tmp
ailipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.7: Рекурсивное копирование каталогов командой cp -r

4.2.8 Шаг 2.8: переименование файла

```
cd
mv april july
```

Файл april переименован в july командой mv в текущем каталоге (рис. 4.8).

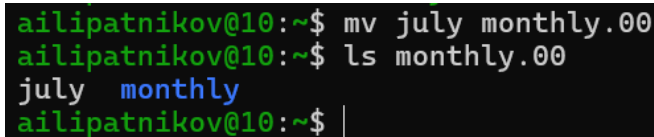
```
ailipatnikov@10:~$ cd
ailipatnikov@10:~$ mv april july
```

Рисунок 4.8: Переименование файла mv april july

4.2.9 Шаг 2.9: перемещение файла в другой каталог

```
mv july monthly.00  
ls monthly.00
```

Файл `july` перемещён в каталог `monthly.00`; результат подтверждён командой `ls` (рис. 4.9).



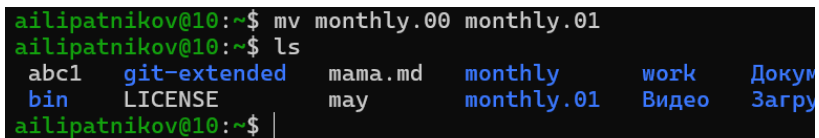
```
ailipatnikov@10:~$ mv july monthly.00  
ailipatnikov@10:~$ ls monthly.00  
july  monthly  
ailipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.9: Перемещение файла `july` в каталог `monthly.00`

4.2.10 Шаг 2.10: переименование каталога

```
mv monthly.00 monthly.01  
ls
```

Каталог `monthly.00` переименован в `monthly.01` (рис. 4.10).



```
ailipatnikov@10:~$ mv monthly.00 monthly.01  
ailipatnikov@10:~$ ls  
abc1  git-extended  mama.md  monthly  work  Докум  
bin   LICENSE      may     monthly.01  Видео  Загру  
ailipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.10: Переименование каталога `monthly.00` в `monthly.01`

4.2.11 Шаг 2.11: перемещение каталога в другой каталог

```
mkdir reports  
mv monthly.01 reports  
mv reports/monthly.01 reports/monthly  
ls
```

Каталог `monthly.01` перемещён в каталог `reports` и переименован в `reports/monthly` (рис. 4.11).

```
ailipatnikov@10:~$ mkdir reports
ailipatnikov@10:~$ mv monthly.01 reports
ailipatnikov@10:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
ailipatnikov@10:~$ ls
abc1  git-extended  mama.md  monthly  work  Документы  Изображения  Общедоступные
bin   LICENSE      may      reports  Видео  Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
ailipatnikov@10:~$ ls reports/
monthly
ailipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.11: Перемещение каталога `monthly.01` в `reports`

4.3 Задание 3: управление правами доступа

4.3.1 Шаг 3.1: право выполнения для владельца

```
cd
touch may
ls -l may
chmod u+x may
ls -l may
```

Файлу `may` предоставлено право выполнения для владельца (`u+x`) (рис. 4.12).

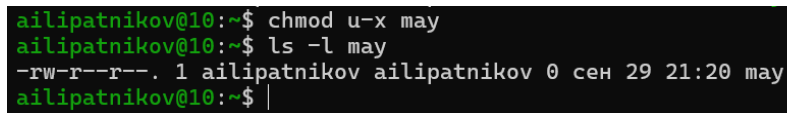
```
ailipatnikov@10:~$ cd
ailipatnikov@10:~$ touch may
ailipatnikov@10:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:20 may
ailipatnikov@10:~$ chmod u+x may
ailipatnikov@10:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:20 may
ailipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.12: Изменение прав командой `chmod u+x`

4.3.2 Шаг 3.2: лишение права выполнения

```
chmod u-x may
ls -l may
```

У владельца файла may отнято право выполнения (u-x) (рис. 4.13).



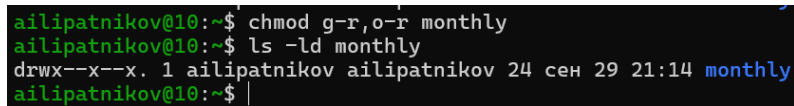
```
ailipatnikov@10:~$ chmod u-x may
ailipatnikov@10:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:20 may
ailipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.13: Лишение права выполнения командой `chmod u-x`

4.3.3 Шаг 3.3: запрет чтения для группы и остальных

```
chmod g-r, o-r monthly
ls -ld monthly
```

Каталогу `monthly` запрещено чтение для членов группы и всех остальных (`g-r, o-r`) (рис. 4.14).



```
ailipatnikov@10:~$ chmod g-r,o-r monthly
ailipatnikov@10:~$ ls -ld monthly
drwx--x--x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 24 сен 29 21:14 monthly
ailipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.14: Запрет чтения командой `chmod g-r, o-r`

4.3.4 Шаг 3.4: право записи для группы

```
cd
touch abc1
chmod g+w abc1
ls -ld abc1
```

Файлу `abc1` предоставлено право записи для членов группы (`g+w`) (рис. 4.15).

```

ailipatnikov@10:~$ cd
ailipatnikov@10:~$ touch abc1
ailipatnikov@10:~$ ls
abc1  git-extended  mama.md  monthly  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
bin    LICENSE        may      reports  Видео  Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
ailipatnikov@10:~$ chmod g+w abc1
ailipatnikov@10:~$ ls
abc1  git-extended  mama.md  monthly  work  Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
bin    LICENSE        may      reports  Видео  Загрузки  Музыка      'Рабочий стол'
ailipatnikov@10:~$ ls -ld abc1
-rw-rw-r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:26 abc1

```

Рисунок 4.15: Право записи для группы командой `chmod g+w`

4.4 Задание 4: анализ и обслуживание файловой системы

4.4.1 Шаг 4.1: список смонтированных файловых систем

`mount`

Команда `mount` без параметров вывела список смонтированных файловых систем с именами устройств, точками монтирования, типами и опциями (рис. 4.16).

```

ailipatnikov@10:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,space_cache=v2,subvol=257,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=1978352k,nr_inodes=494588,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursivept)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=799588k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=35,prp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5113)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)

```

Рисунок 4.16: Список смонтированных файловых систем

4.4.2 Шаг 4.2: файл `/etc/fstab`

`cat /etc/fstab`

Показано содержимое файла `/etc/fstab` со статической информацией о монтировании (рис. 4.17).

```

ailipatnikov@10:~$ cat /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Sep 14 08:46:22 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=77e5406d-0ed4-4322-a8d1-be68df2b25d7 / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=ba8a8f72-5da9-4e19-8aae-2e16c65274b8 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=77e5406d-0ed4-4322-a8d1-be68df2b25d7 /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0

```

Рисунок 4.17: Просмотр файла /etc/fstab

4.4.3 Шаг 4.3: свободное место на файловой системе

`df`

Команда `df` вывела список файловых систем с размером, занятым и свободным объёмом, процентом использования и точкой монтирования (рис. 4.18).

```

ailipatnikov@10:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          40891392    10301112  30043784         26% /
devtmpfs           1978352         0    1978352          0% /dev
tmpfs              1998764         6592    1992172          1% /dev/shm
tmpfs              799508         1180     798328          1% /run
tmpfs              1024           0      1024           0% /run/credentials/systemd-network-generator.serv
ice
tmpfs              1024           0      1024           0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1024           0      1024           0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.s
ervice
tmpfs              1024           0      1024           0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs              1024           0      1024           0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-ear
ly.service
tmpfs              1024           0      1024           0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.ser
vice
tmpfs              1998768         4    1998764          1% /tmp
/dev/sda3          40891392    10301112  30043784         26% /home
/dev/sda2           996780         336380     591668         37% /boot
tmpfs              1024           0      1024           0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs              1024           0      1024           0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
tmpfs              1024           0      1024           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs              399752         92     399660          1% /run/user/1000

```

Рисунок 4.18: Определение объёма свободного пространства командой `df`

4.4.4 Шаг 4.4: проверка целостности файловой системы

`fsck /dev/sda1`

Выполнена проверка целостности файловой системы командой `fsck` (рис. 4.19).

```
ailipatnikov@10:~$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.40.4
e2fsck 1.47.1 (20-May-2024)
fsck.ext2: Отказано в доступе while trying to open /dev/sda1
You must have r/w access to the filesystem or be root
```

Рисунок 4.19: Проверка целостности файловой системы командой fsck

4.5 Задание 5: работа с файлами и каталогами (ski.plases)

4.5.1 Шаг 5.1: копирование файла с новым именем

```
cp /usr/include/sys/uio.h ~/equipment
```

Файл из каталога /usr/include/sys/ скопирован в домашний каталог под именем equipment (использован файл uio.h, так как файла io.h в системе нет) (рис. 4.20).

```
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ cp /usr/include/sys/uio.h ~/equipment
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mkdir ~/ski.plases
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ touch ~/abc1
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mkdir ~/ski.plases/equipment
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equipment/
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mv ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mkdir ~/newdir
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$ ls -R ~/ski.plases
/home/ailipatnikov/ski.plases:
equipment plans

/home/ailipatnikov/ski.plases/equipment:
equiplist equiplist2

/home/ailipatnikov/ski.plases/plans:
ailipatnikov@10:/usr/include/sys$
```

Рисунок 4.20: Копирование файла в домашний каталог как equipment

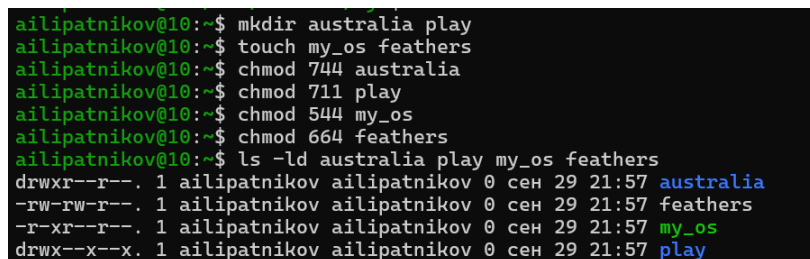
4.5.2 Шаг 5.2–5.8: каталог ski.plases

```

mkdir ~/ski.plases
mv ~/equipment ~/ski.plases
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
touch ~/abc1
cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
mkdir ~/ski.plases/equipment
mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment
mkdir ~/newdir
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
ls -R ~/ski.plases

```

Выполнены пункты 2.2–2.8 методических указаний: создан каталог ~/ski.plases, файл equipment перемещён в него и переименован в equiplist; создан файл equiplist2 копией abc1; создан каталог equipment, в который перемещены оба файла; каталог ~/newdir перемещён в ~/ski.plases под именем plans (рис. 4.21).



```

ailipatnikov@10:~$ mkdir australia play
ailipatnikov@10:~$ touch my_os feathers
ailipatnikov@10:~$ chmod 744 australia
ailipatnikov@10:~$ chmod 711 play
ailipatnikov@10:~$ chmod 544 my_os
ailipatnikov@10:~$ chmod 664 feathers
ailipatnikov@10:~$ ls -ld australia play my_os feathers
drwxr--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:57 australia
-rw-rw-r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:57 feathers
-r-xr--r--. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:57 my_os
drwx--x--x. 1 ailipatnikov ailipatnikov 0 сен 29 21:57 play

```

Рисунок 4.21: Работа с каталогом ski.plases (пункты 2.2–2.8)

4.6 Задание 6: права в числовой форме

```

cd
mkdir australia play
touch my_os feathers

```

```
chmod 744 australia
chmod 711 play
chmod 544 my_os
chmod 664 feathers
ls -l australia play my_os feathers
```

Определены права в восьмеричной записи: australia — 744 (rwxr--r--), play — 711 (rwx--x--x), my_os — 544 (r-xr--r--), feathers — 664 (rw-rw-r--) (рис. 4.22).

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'ailipatnikov@10:~\$' and the command entered is 'cat /etc/passwd'.

Рисунок 4.22: Присвоение прав в восьмеричной записи

4.7 Задание 7: упражнения с feathers и play

```
cat /etc/passwd
cp ~/feathers ~/file.old
mv ~/file.old ~/play
cp -r ~/play ~/fun
mv ~/fun ~/play/games
chmod u-r ~/feathers
cat ~/feathers
cp ~/feathers ~/month
chmod u+r ~/feathers
chmod u-x ~/play
cd ~/play
chmod u+x ~/play
```

Просмотрено содержимое /etc/passwd (список пользователей; в тексте методических указаний имя файла приведено с опечаткой password). Затем: файл

~/feathers скопирован в ~/file.old; file.old перемещён в ~/play; каталог ~/play скопирован в ~/fun; fun перемещён в ~/play с именем games. Далее выполнены упражнения с правами: лишение владельца ~/feathers права чтения (u-r) приводит к ошибке «Permission denied» при попытках cat и cp; после возврата права (u+r) операции проходят. Лишение владельца каталога ~/play права выполнения (u-x) делает невозможным переход в каталог командой cd; после возврата права (u+x) переход снова работает (рис. 4.23).

```
ailipatnikov@10:~$ cp ~/feathers ~/file.old
ailipatnikov@10:~$ mv ~/file.old ~/play/
ailipatnikov@10:~$ cp -r ~/play ~/fun
ailipatnikov@10:~$ mv ~/fun ~/play/games
ailipatnikov@10:~$ chmod u-r ~/feathers
ailipatnikov@10:~$ cat ~/feathers
cat: /home/ailipatnikov/feathers: Отказано в доступе
ailipatnikov@10:~$ cp ~/feathers ~/test
cp: невозможно открыть '/home/ailipatnikov/feathers' для чтения: Отказано в доступе
ailipatnikov@10:~$ chmod u+r ~/feathers
ailipatnikov@10:~$ chmod u-x ~/play
ailipatnikov@10:~$ cd ~/play
-bash: cd: /home/ailipatnikov/play: Отказано в доступе
ailipatnikov@10:~$ chmod u+x ~/play
ailipatnikov@10:~$ |
```

Рисунок 4.23: Упражнения с файлом feathers и каталогом play (пункты 4.1–4.12)

4.8 Задание 8: ман по командам mount, fsck, mkfs, kill

Прочитаны справочные страницы команд mount, fsck, mkfs, kill; краткие характеристики приведены в теоретической части. Ниже приведены примеры применения.

4.8.1 Пример mount

```
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb
```

Файловая система устройства /dev/sdb1 смонтирована в каталог /mnt/usb (рис. 4.24).

```
ailipatnikov@10:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb
```

Рисунок 4.24: Монтирование файловой системы командой mount

4.8.2 Пример fsck

```
sudo fsck /dev/sda2
```

Выполнена проверка целостности файловой системы на устройстве /dev/sda2 (рис. 4.25).



```
ailipatnikov@10:~$ sudo fsck /dev/sda2
```

Рисунок 4.25: Проверка файловой системы командой fsck

4.8.3 Пример mkfs

```
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

На устройстве /dev/sdb1 создана файловая система ext4 (рис. 4.26).



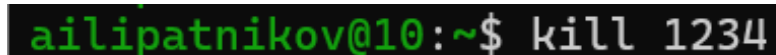
```
ailipatnikov@10:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

Рисунок 4.26: Создание файловой системы командой mkfs.ext4

4.8.4 Пример kill

```
kill 1234
```

Процессу с идентификатором 1234 отправлен сигнал завершения (рис. 4.27).



```
ailipatnikov@10:~$ kill 1234
```

Рисунок 4.27: Завершение процесса командой kill

5 Результаты

В ходе работы выполнены все примеры первой части методических указаний и все задания пунктов 2–5, зафиксированные 27 скриншотами (рис. 4.1 — 4.27). Сводка полученных результатов приведена в табл. 5.1.

Таблица 5.1: Сводка результатов выполнения заданий

Действие	Результат
Просмотр файлов	Файлы создаются командой <code>touch</code> , просматриваются <code>cat/less</code> , <code>head/tail</code> выводят первые/последние строки
Копирование	<code>cp</code> копирует файлы с переименованием; каталоги копируются только с опцией <code>-r</code>
Перемещение	<code>mv</code> переименовывает и перемещает файлы и каталоги
Права доступа	<code>chmod</code> изменяет права в символьной (<code>u+x</code> , <code>g-r</code> , <code>o-r</code> , <code>g+w</code>) и числовой (744, 711, 544, 664) формах
Анализ ФС	<code>mount</code> , <code>cat /etc/fstab</code> и <code>df</code> выводят список ФС, точки монтирования и свободное место

Действие	Результат
Обслуживание ФС	fsck проверяет целостность, mkfs создаёт файловую систему
Процессы	kill завершает процесс по идентификатору

6 Обсуждение результатов

Полученные результаты соответствуют теоретическим ожиданиям. Копирование каталогов командой `cp` без опции `-r` невозможно — это поведение полностью согласуется с документацией. `chmod` в символьной форме удобен для точечного изменения отдельных прав, в числовой — для задания полного набора прав сразу. Проверка и создание файловых систем (`fsck`, `mkfs`) требуют прав администратора, что согласуется с принципом разделения привилегий в Unix. Символическая форма записи прав в задании 3 была переведена в восьмеричную по табл. 2.3: $rw\text{x} = 7$, $r-- = 4$, $--x = 1$, $rw- = 6$.

7 Заключение

- Цель работы достигнута: выполнено ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов.
- Приобретены практические навыки применения команд для работы с файлами и каталогами (`touch`, `cat`, `less`, `head`, `tail`, `cp`, `mv`, `mkdir`).
- Освоено управление правами доступа командой `chmod` в символьной и числовой формах.
- Освоены команды проверки использования диска и обслуживания файловой системы (`mount`, `df`, `fsck`, `mkfs`).
- Освоено управление процессами командой `kill`.

Полученные навыки являются основой для дальнейшей работы с операционной системой и последующих лабораторных работ курса.

Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).

А Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

А.1 1. Характеристика файловых систем на жёстком диске

По выводу команд `mount` и `df` на виртуальной машине (рис. 4.16, 4.18) присутствуют следующие файловые системы (сверить с собственным выводом): корневой раздел с файловой системой `ext4` (журналируемая файловая система, наиболее распространённая в современных дистрибутивах Linux), загрузочный раздел (`ext4`), раздел подкачки `swap` (используется ядром для выгрузки страниц памяти, файловой системой в обычном смысле не является), а также виртуальные файловые системы: `devtmpfs` (`/dev`, файлы устройств), `tmpfs` (`/dev/shm`, `/run`, `/tmp` — хранение в оперативной памяти), `proc` (`/proc` — интерфейс к данным процессов и ядра), `sysfs` (`/sys` — интерфейс к устройствам и драйверам), `cgroup2` (контроль групп ресурсов), `securityfs`, `bpf`, `configfs`, `pstore`, `autofs`, `mqueue`.

А.2 2. Общая структура файловой системы и каталоги первого уровня

Каталоги первого уровня приведены в табл. А.1.

Таблица А.1: Каталоги первого уровня файловой системы

Каталог	Назначение
/	Корневая директория, содержащая всю файловую систему
/bin	Основные системные утилиты
/boot	Файлы загрузчика и ядро системы
/dev	Файлы устройств
/etc	Общесистемные конфигурационные файлы
/home	Домашние директории пользователей
/lib	Системные библиотеки
/media	Точки монтирования сменных носителей
/mnt	Точки временного монтирования
/opt	Дополнительное программное обеспечение
/proc	Виртуальная файловая система процессов
/root	Домашняя директория пользователя root
/run	Временные файлы с момента загрузки
/sbin	Системные утилиты администратора
/srv	Данные сервисов
/sys	Виртуальная файловая система ядра
/tmp	Временные файлы
/usr	Вторичная иерархия данных пользователя
/var	Переменные данные (журналы, кэш)

А.3 3. Какая операция делает содержимое файловой системы доступным?

Монтирование командой `mount`: файловая система привязывается к точке монтирования — каталогу в общем дереве каталогов, после чего её содержимое становится доступным операционной системе. Пример: `sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb`.

А.4 4. Причины нарушения целостности файловой системы и их устранение

Причины: внезапное отключение питания, аппаратные сбои накопителя или контроллера, ошибки ядра и драйверов, некорректное завершение работы системы, сбои при записи данных. Устранение: проверка и восстановление командой `fsck` имя_устройства (при необходимости с опцией `-u` для автоматического исправления обнаруженных ошибок); корневую файловую систему проверяют из восстановительного режима или с загрузочного носителя.

А.5 5. Как создаётся файловая система?

Командой семейства `mkfs` (например, `mkfs.ext4 /dev/sdb1`) на разделе создаётся структура файловой системы (форматирование). Все данные на разделе при этом уничтожаются.

A.6 6. Характеристика команд просмотра текстовых файлов

Характеристики сведены в табл. А.2.

Таблица А.2: Команды просмотра текстовых файлов

Команда	Характеристика
cat файл	Выводит файл целиком в стандартный поток
less файл	Постраничный просмотр: [Space] — следующая страница, ENTER — строка вперёд, [b] — назад, [q] — выход
head -n файл	Первые n строк (по умолчанию 10)
tail -n файл	Последние n строк (по умолчанию 10)
tail -f файл	Слежение за файлом в реальном времени

A.7 7. Основные возможности команды cp

Копирование файла в файл с тем же или новым именем; копирование нескольких файлов в каталог; рекурсивное копирование каталогов с опцией -r. Опции: -i — запрос подтверждения перед перезаписью, -n — не перезаписывать существующие файлы, -v — подробный вывод, -u — копировать только более новые файлы, -p — сохранять атрибуты (время, права), -a — архивный режим (рекурсивно с сохранением атрибутов).

A.8 8. Основные возможности команды mv

Перемещение файлов и каталогов в другой каталог; переименование файлов и каталогов в текущем каталоге; перемещение с одновременным переименова-

нием. Опции: -i — запрос подтверждения перед перезаписью, -f — перезапись без подтверждения, -n — не перезаписывать, -v — подробный вывод, -u — перемещать только более новые файлы.

А.9 9. Права доступа и их изменение

Права доступа — разрешения для владельца (u), группы владельца (g) и всех остальных (o) на чтение (r), запись (w) и выполнение (x) файла; для каталога право выполнения означает право входа в него. Изменяются командой `chmod` режим имя_файла в символьной (`chmod u+x файл`, `chmod g-r, o-r каталог`) или восьмеричной (`chmod 744 файл`) форме. Изменять права может владелец файла или администратор.

В Приложение Б. Листинг

ВЫПОЛНЕННЫХ КОМАНД

```
# Задание 2: файлы и каталоги
touch mama.md
cat mama.md
less mama.md
head -n 5 mama.md
tail -n 5 mama.md
cd
touch abc1
cp abc1 april
cp abc1 may
mkdir monthly
cp april may monthly
cp monthly/may monthly/june
ls monthly
mkdir monthly.00
cp -r monthly monthly.00
cp -r monthly.00 /tmp
cd
mv april july
```

```
mv july monthly.00
ls monthly.00
mv monthly.00 monthly.01
ls
mkdir reports
mv monthly.01 reports
mv reports/monthly.01 reports/monthly
ls

# Задание 3: права доступа
cd
touch may
ls -l may
chmod u+x may
ls -l may
chmod u-x may
ls -l may
mkdir monthly
chmod g-r, o-r monthly
ls -ld monthly
cd
touch abc1
chmod g+w abc1
ls -ld abc1

# Задание 4: анализ файловой системы
mount
cat /etc/fstab
```

```
df
fsck /dev/sda1

# Задание 5: ski.plases
cp /usr/include/sys/uio.h ~/equipment
mkdir ~/ski.plases
mv ~/equipment ~/ski.plases
mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
touch ~/abc1
cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
mkdir ~/ski.plases/equipment
mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment
mkdir ~/newdir
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
ls -R ~/ski.plases

# Задание 6: права в числовой форме
mkdir australia play
touch my_os feathers
chmod 744 australia
chmod 711 play
chmod 544 my_os
chmod 664 feathers
ls -l australia play my_os feathers

# Задание 7: упражнения с feathers и play
cat /etc/passwd
cp ~/feathers ~/file.old
```

```
mv ~/file.old ~/play
cp -r ~/play ~/fun
mv ~/fun ~/play/games
chmod u-r ~/feathers
cat ~/feathers
cp ~/feathers ~/month
chmod u+r ~/feathers
chmod u-x ~/play
cd ~/play
chmod u+x ~/play

# Задание 8: примеры man
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb
sudo fsck /dev/sda2
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
kill 1234
```